



Guide rapide – Tester une application mobile Ionic + Vue + Capacitor (Android)

Ce guide résume les commandes nécessaires pour **builder, synchroniser et tester** une application mobile Ionic/Vue avec **Capacitor** sur Android.

1. Installer les dépendances Capacitor

Installe les outils nécessaires pour transformer l'application web en application mobile.

```
npm install @capacitor/core@6 @capacitor/cli@6 @capacitor/android@6
```

Utilité :

- `@capacitor/core` : cœur de Capacitor
- `@capacitor/cli` : commandes pour gérer le projet mobile
- `@capacitor/android` : plateforme Android

2. Initialiser Capacitor

Créer la configuration Capacitor dans le projet.

```
npx cap init
```

Exemple :

```
App name: Gestion Explorateur  
App id: com.explorateur.app
```

Utilité :

- Crée le fichier `capacitor.config.ts`
- Configure le nom et l'identifiant de l'application

3. Construire l'application web

Compiler l'application Vue/Ionic pour produire les fichiers statiques.

```
npm run build
```

Utilité :

- Génère le dossier `dist/`
- Contient les fichiers web utilisés dans l'application mobile

Structure générée :

```
dist/  
├─ index.html  
├─ assets/
```

4. Ajouter la plateforme Android

Créer le projet Android natif.

```
npx cap add android
```

Utilité:

- Crée le dossier `android/`
- Initialise le projet Android compatible avec Android Studio

5. Synchroniser le projet

Copier les fichiers web et les plugins dans le projet Android.

```
npx cap sync
```

Utilité :

- Copie le contenu du dossier `dist` vers Android
- Installe les plugins Capacitor
- Met à jour la configuration Android

6. Configurer le chemin d'Android Studio (Linux / Snap)

Si Capacitor ne trouve pas Android Studio, définir la variable d'environnement :

```
export CAPACITOR_ANDROID_STUDIO_PATH=/snap/android-studio/209/bin/studio.sh
```

Pour rendre permanent, ajouter à la fin de `~/.bashrc` :

```
echo 'export CAPACITOR_ANDROID_STUDIO_PATH=/snap/android-studio/209/bin/studio.sh' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Utilité :

- Capacitor peut ouvrir Android Studio automatiquement

7. Ouvrir le projet dans Android Studio

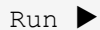
```
npx cap open android
```

Utilité :

- Ouvre le dossier android/ dans Android Studio
- Permet de lancer l'application sur un téléphone ou un émulateur

8. Lancer l'application dans Android Studio

Dans Android Studio :

A light gray rectangular button with the text "Run" followed by a right-pointing triangle icon.

Utilité :

- Compile l'application
- Installe l'application sur un téléphone ou un émulateur

9. Mettre à jour l'application après modification

Après modification du code Vue/Ionic :

```
npm run build  
npx cap sync
```

Puis relancer dans Android Studio.

Utilité :

- Reconstruire l'application
- Mettre à jour les fichiers dans Android

10. Générer un APK (optionnel)

Dans Android Studio :

```
Build → Build APK
```

APK généré dans :

```
android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

Utilité :

- Installer l'application sur d'autres téléphones Android

11. Structure finale du projet

```
mobile/
|
├─ src/                # Code source Vue/Ionic
├─ dist/               # Build web
├─ android/           # Projet Android natif
|
├─ capacitor.config.ts
├─ package.json
└─ node_modules/
```

12. Résumé rapide des commandes

Commande	Utilité
<pre>npm install @capacitor/core@6 @capacitor/cli@6 @capacitor/android@6</pre>	Installer Capacitor

Commande	Utilité
<code>npx cap init</code>	Initialiser Capacitor
<code>npm run build</code>	Construire l'application web
<code>npx cap add android</code>	Ajouter la plateforme Android
<code>npx cap sync</code>	Synchroniser le projet
<code>npx cap open android</code>	Ouvrir Android Studio
Run ▶	Lancer l'application